

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

Trabajo Práctico Grupal Integrador
Martes y Miércoles Turno Noche.
Comisión: 2° Año "B"

Encuadre General

El presente trabajo práctico propone el desarrollo desde el diseño hasta la puesta en producción de una aplicación para dispositivos móviles con persistencia, debiendo para esto aplicar buenas prácticas de arquitectura, diseño, pruebas, integración y documentación. **La consigna es de tipo abierta**, es decir, los equipos de trabajo deberán elegir el dominio real, justificar adecuadamente el problema que se pretende resolver y diseñar la solución.

El trabajo contará con 2 entregas disponibles en el cronograma, las cuales resultarán de carácter obligatorio.

1. H1 - Obligatorio: Figma, flujo de pantallas, repositorio inicializado, tablero de seguimiento, y APK Demo (puede ser mockeado). Diagrama inicial de arquitectura con descripción de las tecnologías elegidas.
2. H2 - Obligatorio: Feature set completo, pruebas, métricas, apk RC, documentación final y defensa.

En términos de gestión del proyecto se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Equipo con roles (rotativos o fijos): Product Owner, Tech Lead, UX/UI, Backend Lead, QA/DevOps u otros que el equipo considere.
2. Tablero de seguimiento del proyecto con acceso docente (Jira/GitHub Projects).

Objetivos de Aprendizaje

A continuación se detallan los objetivos de aprendizaje:

1. Aplicar el concepto de **diseño centrado en el usuario**, esto es realizar una breve investigación, prototipado y validación.
2. Realizar de forma satisfactoria la implementación de arquitecturas modernas tales como **MVVM, capas y repositorios**.
3. Diseñar e integrar en la aplicación persistencia a nivel local y consulta de datos hacia un servidor de backend utilizando para ello **API Rest/GraphQL**.
4. Diseñar e implementar **pruebas unitarias** y de calidad con métricas.
5. Elaborar **documentación técnica y de usuario** de calidad.
6. Presentar y defender técnicamente el producto solución.

Requisitos funcionales

Se deberá implementar mínimamente los siguientes requisitos funcionales:

1. La aplicación deberá contar con un flujo de onboarding inicial al momento de la instalación inicial.
2. Al menos 2 flujos de pantallas diferentes, teniendo en consideración al menos un CRUD completo referente al dominio principal.
3. Deberá contar con al menos un listado compuesto por cards view.
4. Uso de al menos un sensor y/o dispositivo de captura (audio o cámara).
5. Los tamaños de fuente deberán ser escalables.

Requisitos no funcionales

1. El cold start deberá ser **menor a 2.5 segundos** en un dispositivo Google Pixel 9 Pro con 4GB de RAM y 2 Cores. Scroll fluido (mayor a 54 fps).
2. Buen manejo de errores de conectividad.
3. Evaluar de forma correcta el mínimo API Level de acuerdo con el público objetivo.
4. Opcionalmente se deberá implementar al menos **1 control de OWASP Top Ten Mobile**.

Requisitos arquitectónicos

1. **Lenguaje:** La aplicación deberá ser desarrollada íntegramente en Java.
2. Patrón MVVM + Repository
3. Vistas en XML o ViewBinding.
4. Uso de librerías como retrofit2/Gson o similares para consumo de API / servicios de backend.
5. **Accesibilidad:** temas: Material 3, dark mode, dynamic color.

Requisitos UI/UX y CX

1. Aplicar Material Design 3 y heurísticas de Nielsen (evidenciar en un checklist).
2. Wireframes: prototipo de alta fidelidad en Figma

Ciclo de Desarrollo y colaboración

1. Repositorio en GitHub/GitLab (público o privado con acceso docente).
2. Estrategia de ramas: trunk-based o GitFlow (definir política de PRs). Se deberá evidenciar trabajo en grupo.
3. Diagrama de alto nivel de la arquitectura de la solución.

Lineamientos para presentación final

1. Demo en vivo (10 min) + QA (5 min). Se realizarán preguntas grupales e individuales.
2. Pitch: problema, usuarios, métricas, arquitectura, decisiones clave y aprendizajes.
3. Entrega de RC (Release Candidate) + documentación completa.
4. Puntaje mínimo de 60 sobre 100 y haber cumplido todos los hitos H1–H2.
5. Repos accesibles, builds reproducibles, demo funcional.

0.1 Uso responsable de IA

Se permite apoyo con IA (copilots, LLMs) declarando: prompts relevantes, fragmentos generados y revisión humana realizada. Prohibido subir claves o datos de terceros.